Plano de montagem: guarda-roupa aberto em L

Versão canto livre, com portas suspensas e espelhos laterais. Segue as alturas do modelo 3D e o plano de corte. Revisado após a simulação da montagem. Duas pessoas para as prateleiras longas, os painéis de porta e os espelhos.

Ordem geral

Fase	O que acontece	Parada
0	Decisões e conferências no quarto	Só corte com as paredes medidas
1	Preparar as peças na bancada (tubos, conectores, MDF)	Teste do anel no tubo pintado
2	Marcar o chão e as paredes	Esquadro do canto conferido
3	Corpo de prova do canto e do trilho	Obrigatória: só siga se passar no teste de carga
4	Montar a estrutura, de baixo para cima	Cada andar no nível antes de apertar
5	Barras, anti-tombamento e testes	Prumo, esquadro e marcas de deslizamento
6	Espelhos laterais e portas	Portas deslizam sem raspar
7	Conferência final e manutenção	Reaperto em 1 semana e em 1 mês

Ferramentas

- Medir e marcar: trena, esquadro grande, nível de bolha e nível laser (se tiver), lápis, fita crepe, caneta permanente ou tinta para marcas de aperto.
- Cortar e furar: serra para tubo (arco de serra fina, disco de corte ou serra de fita), lima ou rebarbador, lixa, furadeira ou parafusadeira, serra-copo de 32 mm e de 29 mm, brocas de 2,5 a 3 mm (guia dos parafusos de madeira) e de 5 mm.
- Montar: chave de 8 mm (porca M5), grampos tipo sargento (4), martelo de borracha, calços de madeira, ripas para estai provisório, escada baixa, luvas e óculos.

Materiais e ferragens

Item	Qtd	Observação
MDF 18 mm amadeirado	2 chapas	Plano de corte (7 prateleiras e 7 testeiras)
Base dos espelhos, MDF ou compensado 6 mm	2 peças	50 x 188 cm cada
Acrílico espelhado 3 mm	2 peças	50 x 188 cm cada
Painéis de porta com moldura de alumínio, acrílico 4 mm	4	59 x 182 cm cada
Tubo Ø25,6 mm	cerca de 16,9 m	Lista de cortes na Fase 1
Trilho duplo de alumínio, 114 cm	2	Com 8 carrinhos de roldana
Guias de piso, puxadores verticais	4 e 4	Cantoneira de canto de 182 cm: 1
Conectores L (STL, PETG preto)	21 + reserva	Anel 25,8 mm, parede de 7 mm, aba de 5 mm
Conectores tubo-tubo (STL)	16 + reserva	8 TT90, 3 consoles, 3 com berço lateral e 2 com berço de ponta
Tampas dos berços, ponteiras e presilhas (STL)	5, 6 e 2	Guia de impressão com orientação e suportes
Parafuso M5 x 35 com porca autotravante	53 + 10%	21 nos L, 30 nos tubo-tubo e 2 nas presilhas
Parafuso M5 x 25 com porca	10 + 10%	Tampas dos berços
Parafuso de madeira 4 x 16 mm	42 + reserva	Abas dos conectores L (2 por conector)
Parafuso 4 x 35 mm	cerca de 36	Testeiras, uma a cada 30 cm
Cavilhas de 8 mm, cola, cantoneiras planas	12, 1, 4	Emendas do L (M1 com M3, M2 com M4)
Cantoneiras metálicas 90 graus	cerca de 14	Fixar os espelhos: 2 por prateleira na ponta
Trava antiescorregamento do anel	35 (opcional)	Um colar de trava sob cada anel de coluna (21 L, 8 TT90 e 6 do console), impresso ou metálico
Buchas e parafusos das presilhas anti-tombamento	2 jogos	Conforme a parede (alvenaria ou gesso)
Fita de borda	cerca de 35 m	Prateleiras e borda de baixo das testeiras
Fundo para galvanizado e esmalte preto fosco	1 lote	Para os tubos

Fase 0. Antes de começar

Passo	O que conferir	Por quê
0.1	Paredes livres A e B: 171 cm cada, a partir do canto, sem batente, janela ou tomada no caminho.	O móvel pronto ocupa 170,9 cm ao longo de cada parede.
0.2	Profundidade livre de 56 cm, mais a folga da porta do quarto.	Portas e puxadores avançam até 55,7 cm.
0.3	Esquadro do canto: marque 100 cm em cada parede e meça a diagonal (141,4 cm).	Mais de 5 mm de diferença pede ajuste antes de cortar.
0.4	Tipo de parede e rodapé (altura e espessura).	Define a bucha do anti-tombamento. Rodapé acima de 13 cm bate na prateleira de baixo, e mais grosso que uns 1,9 cm encosta nos anéis da diagonal baixa, a 4 cm do piso.
0.5	Tomadas e interruptores dentro da área de 171 x 56 cm.	Ficam sob ou atrás do móvel.
0.6	Conectores impressos: os STLs estão prontos. Imprima primeiro o gabarito de folga e teste no tubo pintado. Se for preciso, escale o STL em X e Y (26,0 / 25,8 = 100,8%).	Folga nominal de 0,1 mm por lado: só o teste diz.
0.7	Trava antiescorregamento dos anéis: colar de trava sob cada anel (não altera o STL) ou parafuso passante (exige furo extra no conector).	PETG sobre tubo pintado escorrega mais que sobre metal nu.
0.8	Canto livre ou coluna no vértice. Decida depois da Fase 3.	Com portas suspensas, o canto livre é a parte mais delicada.
0.9	Prateleira M5 (55 cm): tratada como fixa neste plano.	Veja o aviso abaixo.
0.10	Conector das barras: berço aberto em U com tampa de 2 M5 (5 no total, já nos STLs). A barra cai por cima, então entra antes das prateleiras que ficam acima dela.	Com anel fechado nas duas pontas as barras não entram: não há folga para enfiá-las.
0.11	Comprimentos dos tubos entre conectores: a lista usa a geometria dos STLs (raio externo de 19,9 mm). Se mudar o conector, recalcule: comprimento = distância entre os eixos menos o raio externo de cada conector.	Cada junção come cerca de 0,7 cm do tubo.
0.12	Braços em balanço: use o console (dois anéis na coluna, a 10 cm um do outro) no lugar das mãos-francesas de tubo.	Um tubo de 25,6 mm inclinado não cabe entre a coluna e o braço: os anéis de 40 mm batem no tubo.

A prateleira de 55 cm (M5) é fixa. Ela tem furos fechados ao redor das colunas. Depois que o topo em L, os espelhos e as portas estiverem no lugar, ela não sai sem desmontar. Se um dia você quiser tirá-la para roupa longa, o projeto dela precisa mudar.

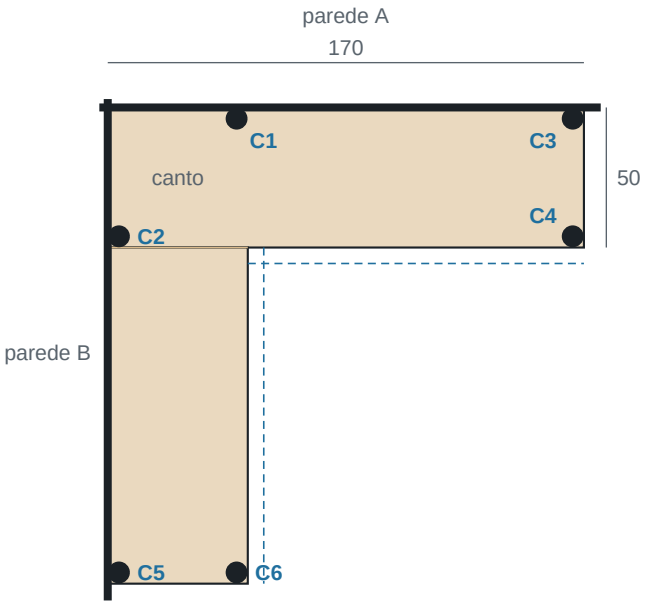
Fase 1. Preparar as peças

Passo	O que fazer	Conferir
1.1	Confira as peças de MDF contra o plano de corte (M5, M6 e M7 com 1215 mm) e escreva M1 a M7 e T1 a T7 no verso.	Medidas com 1 mm de tolerância.
1.2	Corte os tubos (tabela abaixo). Esquadreje as pontas, tire a rebarba e lixe.	Comprimento com 1 mm de tolerância. Sem deformação nos pontos de aperto.
1.3	Pinte os tubos: fundo para galvanizado e depois esmalte preto fosco, no tempo indicado pelo fabricante. Seque por completo antes de montar.	Sem escorrido e seco ao toque.
1.4	Imprima primeiro o gabarito de folga e experimente num tubo já pintado. Só depois imprima o lote (guia de impressão): 21 L, 8 TT90, 3 consoles, 3 berços laterais, 2 berços de ponta, 5 tampas, 6 ponteiras e 2 presilhas, mais uns 10% de reserva.	A folga nominal é de só 0,1 mm por lado (furo de 25,8 mm, tubo de 25,6 mm). Confirme que desliza no tubo pintado.
1.5	Fure o MDF: 18 furos, de cima, apoiando numa sobra. As peças em L (M1 a M4) levam 12 furos de Ø32 mm, para alinhar 6 colunas de uma vez. As prateleiras M5 a M7 levam 6 furos de Ø29 mm. O anel, de uns 40 mm, cobre os dois.	O tubo passa sem esforço.
1.6	Aplique a fita de borda. Cole e parafuse as testeiras T1 a T7 sob a borda da frente, rentes à face da frente: cola e parafusos 4 x 35 pela face de cima, cabeça embutida, a cada 30 cm.	Testeira reta e rente. Deixe a cola secar antes de seguir.
1.7	Una M1 com M3 e M2 com M4 com cavilhas de 8 mm e cola, reforçando por baixo com cantoneiras planas.	L em esquadro e sem degrau na emenda.
1.8	Fixe os conectores L sob cada prateleira (tabela abaixo): anel concêntrico ao furo, ou encostado na borda onde não há furo. Aba virada para o centro da peça, dois parafusos 4 x 16 mm com furo-guia. Não use parafuso maior: ele atravessa a face de cima.	Anel visto pelo furo, sem descentrar.
1.9	Monte na bancada os conjuntos: 3 consoles, cada um com o tubo do braço e o conector da ponta, 2 travessas de ponta com anéis, 2 diagonais com anéis e as 2 barras. Aperte só de leve.	O aperto final é na montagem.

Tubo Ø25,6 mm	Qtd	Compr. (cm)
Colunas	6	195
Travessas das pontas	2	38,0
Barra A	1	116,0
Barra B	1	162,5
Braços	1 e 2	20,3 e 16,7
Diagonais de canto	2	55,4

Peça	Conectores L
M1 e M2	4 cada
M3 e M4	2 cada
M5	3 (1 na borda)
M6 e M7	3 cada (1 na borda)
Total	21

Fase 2. Marcar o local



Coluna	Da parede B (x)	Da parede A (z)
C1	46	4
C2	4	46
C3	166	4
C4	166	46
C5	4	166
C6	46	166

Vista de cima. Linha tracejada azul: frente das portas, a 55,7 cm. x corre ao longo da parede A e z ao longo da parede B, sempre medidos do canto real.

Passo	O que fazer	Conferir
2.1	Marque no piso, com fita crepe, a linha do fundo (as duas paredes), a linha da frente (50 cm) e as pontas a 170 cm.	Diagonal do canto dentro de 5 mm.
2.2	Marque o centro das 6 colunas, medidas a partir do canto (tabela acima).	Cada centro a 4 cm da parede.
2.3	Com nível laser, marque nas duas paredes as alturas de referência: 15, 55, 120, 142, 155, 166, 175 e 190 cm.	Servem para conferir cada andar.
2.4	Marque os dois pontos das presilhas anti-tombamento a 180 cm, junto às colunas C3 e C5. Só fure quando souber o tipo de parede.	Ponto no eixo da coluna.

Fase 3. Corpo de prova (parada obrigatória)

O braço em balanço do canto livre e o trilho das portas concentram o esforço nas peças impressas. Teste antes de montar tudo.

Passo	O que fazer	Conferir
3.1	Monte só o trecho do canto com tubos mais curtos (cerca de 130 cm): as duas colunas do canto, um console com o braço e 60 cm de barra num berço, com os conectores definitivos e os tubos já pintados.	Peças iguais às finais.
3.2	Risque com caneta a posição de cada anel no tubo.	Marca no anel e no tubo.
3.3	Pendure 20 kg na barra, perto do braço (sacos de areia ou galões de água), por 24 horas. É uma carga de referência acima do previsto no braço; ajuste ao seu uso.	Carga parada e centrada.
3.4	Confira: anéis não andaram (marcas alinhadas), o braço não girou e o PETG não trincou.	Marcas alinhadas, sem trinca.
3.5	Para as portas: fixe um trecho de trilho numa sobra de MDF de 18 mm, na mesma posição da testeira, e pendure 14 kg por 24 horas.	Sem folga nos parafusos.

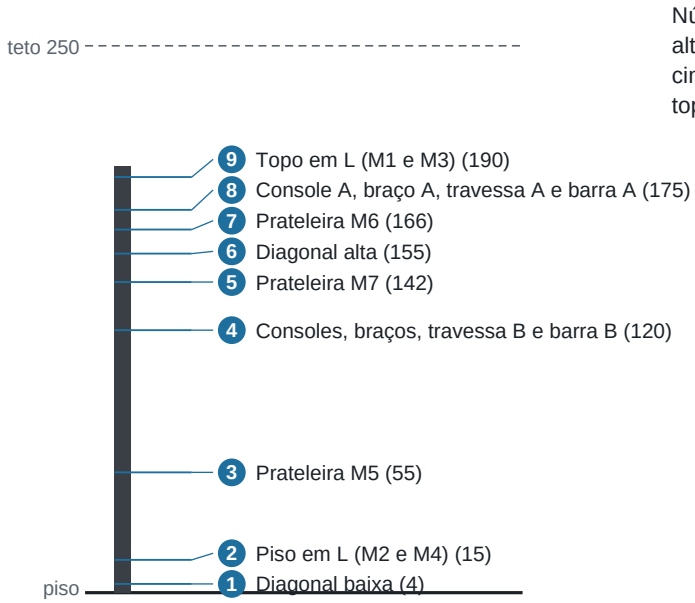
Resultado	O que fazer
Passou	Siga para a Fase 4.
Anel deslizou	Coloque a trava (colar ou parafuso passante) em todos os anéis e repita o teste.
Braço girou ou o PETG trincou	Aumente o anel para uns 8 cm ou use dois anéis por conexão, e repita.

Resultado	O que fazer
Falhou de novo	Volte à coluna no vértice: 7 colunas, 4 travessas de 38,0 cm e 2 barras de 116,0 cm, sem consoles, braços e diagonais.

Fase 4. Montar a estrutura, de baixo para cima

As prateleiras têm furos fechados. Cada uma desce pela ponta de cima das colunas, então a ordem importa. As colunas ficam em pé, estaiadas, e tudo entra por altura.

Regra	Como
1	Anel que fica abaixo de uma prateleira entra no tubo antes dela. Anel acima entra depois, pela ponta de cima.
2	Cada prateleira desce com as orelhas dos anéis frouxas e só é apertada depois de nivelada.
3	Suba em ordem de altura. As alas se alternam, mas cada coluna segue de baixo para cima.
4	Nada é apertado de vez antes de conferir nível, esquadro e altura no andar.



Números da figura correspondem às linhas da tabela abaixo. As alturas entre parênteses são medidas do piso, em cm: face de cima das prateleiras e eixo das barras, braços e diagonais. O topo em L fica por último e pede duas pessoas.

Andar	Altura	O que entra	Conferir
1	4	Ponha as 6 colunas nas marcas do piso. Nas colunas C1 e C2, enfie os anéis da diagonal baixa (a 4 cm) e encaixe a diagonal. Estaie as colunas com ripas provisórias, apoiadas e grampeadas, sem parafusar na parede.	Colunas no prumo, centros nas marcas.
2	13,2 a 15	Piso em L (M2 com M4), com os conectores já fixados. Baixe pela ponta das colunas.	Nível, face de cima a 15 cm.
3	53,2 a 55	Prateleira M5 da ala A (colunas C1, C3 e C4).	Nível, face de cima a 55 cm.
4	110 a 120	Consoles nas colunas C2 e C1 (braços B e C), com os tubos dos braços, e a travessa da ponta da ala B (colunas C5 e C6) a 120. Depois a barra B: ela cai de cima nos 3 berços, ainda sem prateleira acima. Feche as tampas.	Braços perpendiculares à parede e barra reta.
5	140,2 a 142	Prateleira M7 da ala B (colunas C2, C5 e C6).	Nível, face de cima a 142 cm.
6	155	Diagonal alta: anéis nas colunas C1 e C2 e a diagonal. Só depois da M7, porque antes ela travaria a descida da prateleira.	Diagonal no mesmo nível nas duas pontas.
7	164,2 a 166	Prateleira M6 da ala B.	Nível, face de cima a 166 cm.
8	165 a 175	Console da coluna C1 (braço A), o tubo do braço e a travessa da ponta da ala A (colunas C3 e C4) a 175. Depois a barra A, que cai de cima nos 2 berços antes do topo em L. Feche as tampas.	Barra reta e paralela ao piso.

Andar	Altura	O que entra	Conferir
9	188,2 a 190	Topo em L (M1 com M3), por último e com duas pessoas. Guie cada coluna para o seu furo antes de baixar.	Nível, face de cima a 190 cm. Colunas 5 cm acima.

Fase 5. Barras, anti-tombamento e testes

Passo	O que fazer	Conferir
5.1	Aperte todos os M5 com a chave de 8 mm, em cruz, sem esmagar o PETG. Marque cada parafuso e faça um risco de cada anel no tubo, para acompanhar deslizamento.	Todos marcados.
5.2	Retire o estai provisório e coloque as duas presilhas anti-tombamento a 1,80 m, nas colunas C3 e C5, fixadas na parede com a bucha certa.	Coluna presa, sem folga.
5.3	Confira o prumo das colunas, o esquadro entre as alas, a altura das barras (A a 175 cm, B a 120 cm, com a ponta de B a 1,5 cm da parede) e as prateleiras contra as marcas da parede. Ajuste tudo antes da Fase 6.	Tudo dentro das marcas.
5.4	Teste de carga: coloque o uso previsto em cada prateleira e barra por 24 horas. Confira as marcas dos anéis e dos berços.	Marcas no lugar.

Fase 6. Espelhos laterais e portas

Passo	O que fazer	Conferir
6.1	Cole o acrílico espelhado de 3 mm na base de 6 mm com adesivo indicado para acrílico (teste num retalho). Mantenha o filme protetor até o fim. Cada lateral pesa uns 8 kg, então use duas pessoas.	Colagem sem bolhas.
6.2	Fixe cada lateral nas pontas das prateleiras com cantoneiras parafusadas por baixo de cada prateleira. Use parafusos curtos, que não atravessem a base de 6 mm.	Lateral firme e no prumo.
6.3	Fixe os dois trilhos de 114 cm na frente das testeiras do topo em L, com a face de baixo a 183 cm e o início a 56 cm do canto. Use o nível laser. Deixe o fim de cada trilho aberto por enquanto.	Trilho nivelado.
6.4	Fixe a cantoneira do vértice, no prumo, nas testeiras de cima e de baixo.	Prumo nos dois planos.
6.5	Monte cada painel: acrílico de 4 mm na moldura, dois carrinhos e o puxador vertical.	Painéis de 59 x 182 cm.
6.6	Pendure os painéis pelo fim do trilho, primeiro os da raia de dentro e depois os da raia de fora. Eles ficam livres do espelho, que tem 50 cm de profundidade. Depois coloque um batente em cada ponta do trilho e regule a altura até uns 2 cm de folga do piso.	Folga de 1 cm entre as duas raias.
6.7	Coloque as guias de piso, duas por ala.	Portas sem balançar.
6.8	Confira que as portas deslizam sem raspar e que nada bate na cantoneira.	Curso completo livre.

Fase 7. Conferência final e manutenção

- Colunas no prumo, alas em esquadro e barras na altura.
- Todos os M5 apertados e marcados, e nenhum anel fora da marca.
- Anti-tombamento fixado nas duas pontas.
- Portas deslizam sem raspar. Os espelhos não encostam nas portas.
- Reaperte os parafusos e confira as marcas dos anéis em 1 semana e em 1 mês, depois uma vez por ano.

Sinais de alerta. Anel que deslizou, aba do conector com trinca, prateleira com barriga visível ou porta que arrasta são motivos para parar e descarregar o móvel antes de continuar usando.

Esta sequência foi simulada no modelo 3D: nenhuma prateleira ou conjunto bate em outra peça na descida, as barras caem nos berços, e os painéis entram pelo fim do trilho, livres do espelho. Continuam em aberto o rodapé e a folga do anel. As peças impressas foram modeladas e conferidas num modelo digital, mas ainda não foram impressas: confirme com o gabarito e com o corpo de prova. Confirme a ordem no corpo de prova antes de montar tudo.